Tema 5

Introducción a las redes neuronales

5.1 Material de estudio

Los materiales de estudio de este tema son la primera parte del capítulo 10 de Hands-on Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow, 3rd Edition hasta Implementing MLPs with Keras exclusive y adquirir un conocimiento de las herramientas que en ellos se comenta principalmente a partir de la documentación de scikit-learn. Iremos detallando el uso de estos materiales en las secciones siguientes.

Los códigos de ejemplo para este tema ya han sido descargados en temas anteriores.

5.2 Comentarios

En este tema vamos a dar una breve introducción a las redes neuronales desde un punto de vista más bien teórico. En el libro comenta la historia de los inicios de las redes neuronales como un intento de implementar el comportamiento de las neuronas biológica de manera muy simplificada. Empezando por el modelo de McCulloch-Pitts siguiendo con el perceptrón hasta el perceptrón multicapa y su entrenamiento por retropropagación (backpropagation), la explicación de la retropropagación se completa con la sección Gradient Descent del capítulo 4 del libro. El tema termina comentando los usos de las redes neuronales para regresión y clasificación. En esta última sección se habla de la función softmax que se introduce en el capítulo 4 del libro, basta con conocer su definición y para qué sirve.

El notebook asociado a este tema es 10_neural_nets_with_keras.ipynb de handson-ml3-main hasta la celda 10 inclusive. En él se usan principalmente las herramientas

Tensorflow y Keras que, si se usa la instalación local, instalaremos en el tema 6. Sin embargo en las 10 primeras celdas del notebook se usan las herramientas que proporciona scikit-learn 1.17. Neural network models (supervised) para trabajar con perceptrones, la lectura y estudio de los contenidos del enlace complementan el estudio de este tema.

Si se usa la instalación local y dado que no se va a instalar TensorFlow en este tema, para ejecutar esas 10 primeras celdas sin problemas hay que comentar en la celda 3 del notebook las siguientes líneas:

```
import tensorflow as tf
assert version.parse(tf.__version__) >= version.parse("2.8.0")
```

5.3 Actividades autoevaluables

Realizar los ejercicios del 1 al 5 inclusive que se encuentran en la sección Exercices del capítulo 10 Hands-on Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow. Al final del notebook asociado están las soluciones están las soluciones. En el ejercicio 1 se propone "jugar" con el simulador TensorFlow Playground, una interesante actividad antes de pasar a programar en el tema siguiente. En el ejercicio 3 se habla de la regresión logística, en el tema 8 de la asignatura Modelado Estadístico de datos se estudia este modelo, para la realización del ejercicio bastará con leer el apartado Estimating Probabilities del principio de la sección Logistic Regression del capítulo 4 de Hands-on Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow. Realizar también los ejercicios 4 a 7 inclusive que tratan del descenso del gradiente del capítulo 4.

Aparte de los ejercicios de libro contestar estas cuestiones:

1. Ventajas y desventajas del perceptrón multicapa.
2. ¿Cuál es la complejidad computacional del perceptrón multicapa?
3. ¿Qué transformación de los datos es conveniente para el perceptrón multicapa?

Las soluciones a estas cuestiones se hallan en la documentación de scikit-learn, más concretamente:

1. Al final del 1.17.1. Multi-layer Perceptron.
2. En 1.17.6. Complexity.
3. El primer punto de 1.17.8. Tips on Practical Use.

5.4 Actividades evaluables

Este tema no tiene actividades evaluables.